

1. 이변수 함수 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2xy(y^2 - 2x^2)}{x^2 + 3y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$ 에 대하여

$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$ 의 값을 구하면?

- ① 0 ② 1
③ -4 ④ -2
⑤ -1

2. (x, y) 가 $(0, 0)$ 이 아닐 때, $f(x, y) = \arccot\left(-\frac{(|x| + |y|)}{x^2 + y^2}\right)$ 으로 정의되는 함수 $f(x, y)$ 가 원점에서 연속이 되기 위한 $f(0, 0)$ 의 값을 구하면?

- ① $-\frac{\pi}{2}$ ② $\frac{\pi}{2}$
③ $-\pi$ ④ π
⑤ $-\frac{3\pi}{4}$

3. 이변수함수 $f(x, y) = \frac{y}{(x^2 + y^2)^{\frac{1}{2}}}$ 에 대하여 직선 $y = -kx$ 위의

모든 점에서 $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial y}$ 이 성립할 때, 양수 k 의 값은?

(단, 원점은 제외)

- ① $\frac{\sqrt{17}-2}{4}$ ② 1
③ 2 ④ $\frac{\sqrt{17}+1}{2}$
⑤ $\frac{\sqrt{17}-3}{4}$

4. 확률밀도함수 $f(x) = \begin{cases} k \sin\left(\frac{\pi x}{3}\right), & 0 \leq x \leq 3 \\ 0, & \text{그 외의 경우} \end{cases}$ 에 대한

기댓값을 구하면?

- ① $\frac{1}{2}$ ② 1
③ $\frac{3}{2}$ ④ 2
⑤ 3

5. $w = \ln(2x + 3y + 4z)$, $x = e^t$, $y = \ln(t + 1)$, $z = \cosh t$ 일 때, $t = 0$ 에서 $\frac{dw}{dt}$ 의 값은?

- ① $\frac{5}{6}$ ② 2
③ $\frac{13}{9}$ ④ $\frac{17}{9}$
⑤ $\frac{20}{9}$

6. A 는 4×4 행렬이고 x 는 4개의 성분을 갖는 열벡터일 때,

선형방정식 $Ax = b$ 의 해가 $x = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \end{bmatrix} + k_1 \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 이다.

여기서 k_1 과 k_2 는 임의의 상수이다. 행렬 A 에 대한 동차 선형방정식의 해공간 위로의 사영변환 행렬이 P 일 때, P 의 모든 성분의 합을 a , 대각성분의 합을 b 라 하면 $a + b$ 의 값은?

- ① 2 ② 4
③ 6 ④ 8
⑤ 10

7. 함수 $z = f(x, y)$ 는 연속인 2계 편도함수를 가진다.

$x = r \cos \theta$, $y = r \sin \theta$ 에 대해, $(x, y) = (0, 1)$ 에서 $\frac{\partial^2 z}{\partial \theta \partial r}$ 의 값은?

- ① $\left(\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}\right)(0, 1)$ ② $\left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}\right)(0, 1)$
③ $-\left(\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right)(0, 1)$ ④ $-\left(\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}\right)(0, 1)$
⑤ $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}(0, 1)$

8. $y = \int_0^{3x} \frac{1}{\sqrt{t^2 + 16}} dt$ 라 하자. x 의 값이 1에서 1.05으로

증가할 때, y 이 값의 변화량 Δy 을 가장 정확히 근사한 값은?

- ① 0.01 ② 0.02
③ 0.03 ④ 0.04
⑤ 0.05

